

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM ELETRÔNICA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ANÁLISE DE UM
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO
CONSTRUÍDO A PARTIR
DE UMA REDE DE
AMP OPS

por

HARLLEN ARAÚJO DE SENA

e

HENRIQUE CIRILO COSTA

orientado pelo

PROF. DR. CÍCERO ALISSON DOS SANTOS

JOÃO PESSOA - PB
20 DE AGOSTO DE 2026

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM ELETRÔNICA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ANÁLISE DE UM
AMPLIFICADOR DE ÁUDIO
CONSTRUÍDO A PARTIR
DE UMA REDE DE
AMPOPS

por

HARLLEN ARAÚJO DE SENA

e

HENRIQUE CIRILO COSTA

orientado pelo

PROF. DR. CÍCERO ALISSON DOS SANTOS

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao IFPB.

JOÃO PESSOA - PB
20 DE AGOSTO DE 2026

S U M Á R I O

1	Resumo do projeto	4
1.1	Sobre o projeto	4
1.2	Um tour pelos designs	5
1.2.1	A entrada desbalanceada	5
1.2.2	A entrada balanceada	5
1.2.3	O estágio de ganho	5
1.2.4	O amplificador de potência	7
1.2.5	O relé de saída e seu controle	8
1.2.6	Fonte de tensão	8
1.2.7	Escrutínio do amplificador	8
2	Simulações	10
2.1	Entrada desbalanceada	10
2.2	Estágio de ganho	12
2.3	Estágio de potência	13

INTRODUÇÃO

1

RESUMO DO PROJETO

Esta parte trata-se de uma apresentação breve do projeto, que por sua vez, está totalmente embasada na descrição original do projeto segundo **Douglas Self**, doravante sendo chamado simplesmente de o autor. É, portanto, em essência, uma tradução adaptada do artigo original [4] sugerido pelo professor Cícero, nosso orientador.

1.1 SOBRE O PROJETO

A proposta do projeto é criar um amplificador de áudio com baixa distorção e de baixo custo, usando uma rede de vários CIs **NE5532**, podendo ser denotado simplesmente por **5532**. Cada um consiste de um **amp-op** (amplificador operacional) dual, ou seja dois amp-ops num único “pacote”. O autor do projeto justifica a escolha deste CI devido à sua baixa distorção, à sua baixa impedância de saída e à “uma notável performance de ruído”.

Deve ser mencionado duma vez, que a limitação óbvia em se usar amp-ops para alimentar alto-falantes, é que a variação de tensão é limitada se comparada com um amplificador de áudio convencional. E, ao se usar uma rede de 5532s teremos por volta de $15 W_{\text{rms}}$ em 8Ω . Esta saída pode ser estendida usando dois destes amplificadores em modo *Bridge*. A saída de um estará defasada em 180° em relação a do outro, ou de maneira análoga, com sinais invertidos. Esta inversão, resultará numa diferença de potencial duplicada, acarretando numa quadruplicação da potência, em conformidade com a fórmula:

$$P = \frac{V^2}{R}.$$

Um outro fator importante é o limite da corrente de saída de cada amp-op, estipulado para evitar sua sobrecarga. Segundo o próprio autor do projeto, o NE5532 consegue acionar uma carga de 500Ω até o limiar da tensão de saída do amp-op. Entretanto, é recomendável usar cargas mais “leves”, isto é, cargas com resistências maiores, pois conforme sabemos, da Lei de Ohm

$$V = RI.$$

Assim, mantendo V aproximadamente constante, R e I , são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, aumentando a resistência, resultará numa corrente menor.

O projeto foi dimensionado para alimentar um alto-falante de 8Ω , caso o de 4Ω seja requerido, serão necessários duas vezes mais amp-ops, para fornecer o dobro de corrente demandada pela

carga de $4\ \Omega$ e, o mesmo se aplica ao modo de operação *Bridged* ou modo *Bridge*.

O projeto foi construído para ser usado de maneira modular, para abarcar os modos *Single-Ended*¹ e *Bridged*. Ademais, devido à sua modularidade é possível construir um amplificador estéreo² com apenas três PCIs.

Conforme mencionado, os amp-ops possuem inerentemente proteção contra sobrecarga. Não obstante, o projeto original possui relés de saída para evitar o *On-Off Muting* causador dos efeitos indesejados ao se ligar um sistema de áudio, e.g., os estalidos; e para evitar falhas DC, i.e., evitar que o sistema forneça um sinal DC ininterrupto ao alto-falante, precavendo assim, a degeneração da bobina por aquecimento e do sistema de suspensão do cone por deformação contínua.

1.2 UM TOUR PELOS DESIGNS

1.2.1 A ENTRADA DESBALANCEADA

Este estágio consiste de um filtro RF (*Radio Frequency*), neste caso um filtro passa-baixas, pois a tensão de saída é dada por um “divisor de tensão”:

$$(1.1) \quad \left| \frac{R_2 \parallel Z_{C_1}}{R_1 + R_2 \parallel Z_{C_1}} \right| \cdot V_{in} = \left| \frac{R_2}{\omega C_1 R_1 R_2 - j(R_1 + R_2)} \right| \cdot V_{in}$$

em que V_{in} é a tensão de entrada. Esta entrada é chamada de desbalanceada, pois está mais suscetível à interferência eletromagnética, por exemplo, proveniente do uso cabos longos. Ela pode ser conectada diretamente ao estágio de amplificação—tratado nas próximas subseções—por meio de um jumper em JP1.

1.2.2 A ENTRADA BALANCEADA

Um estágio convencional é construído com quatro resistores de $10\ \text{k}\Omega$ e um único amp-op 5532, tal estágio tem uma performance de ruído pior que uma entrada desbalanceada simples. Além disso, o ruído é ainda pior que a maioria dos amplificadores de potência. O amplificador balanceado soluciona este problema parcialmente.

Trata-se dum estágio amplificador balanceado duplo (*Dual Balanced Stage Amplifier*) compreendendo aos amp-ops IC5A e IC5B, que cancela parcialmente ruído não correlacionado—ruído aleatório sem relação aos dois amp-ops—dando uma redução de ruído de 3 dB, melhorando assim o CMRR. Ele também usa resistores de valores muito menores, a saber, $802\ \Omega$ se comparado com os usados ordinariamente, *viz.* $10\ \text{k}\Omega$, resultando assim num ruído Johnson menor. Isso só é possível porque o amplificador é controlado pelos buffers, que permitem que a impedância de entrada sejam mais altas que o usual, evitando a sobrecarga dos equipamentos externos, melhorando ainda mais o CMRR. O ruído de saída é menor que $-112\ \text{dBu}$, uma melhora de 8 dB relativo à tecnologia convencional. (SELF, Douglas, 2010, p. 15)

1.2.3 O ESTÁGIO DE GANHO

Segundo o autor do projeto, o amplificador principal, assim como o estágio balanceado, possui um design inovador, que obtém uma distorção muito baixa, distribuindo o ganho requerido sobre três estágios. Sabe-se que 22.7 dB poderia ser facilmente obtido com um único amp-op. Contudo, os NE5532s não estão completamente livres de distorção, e o THD (*Total Harmonic Distortion*) seria significativo.

¹A carga será conectada ao GND e a tensão de saída.

²Essencialmente, a configuração estéreo é constituída de dois canais um esquerdo (*Left*) e um direito (*Right*).

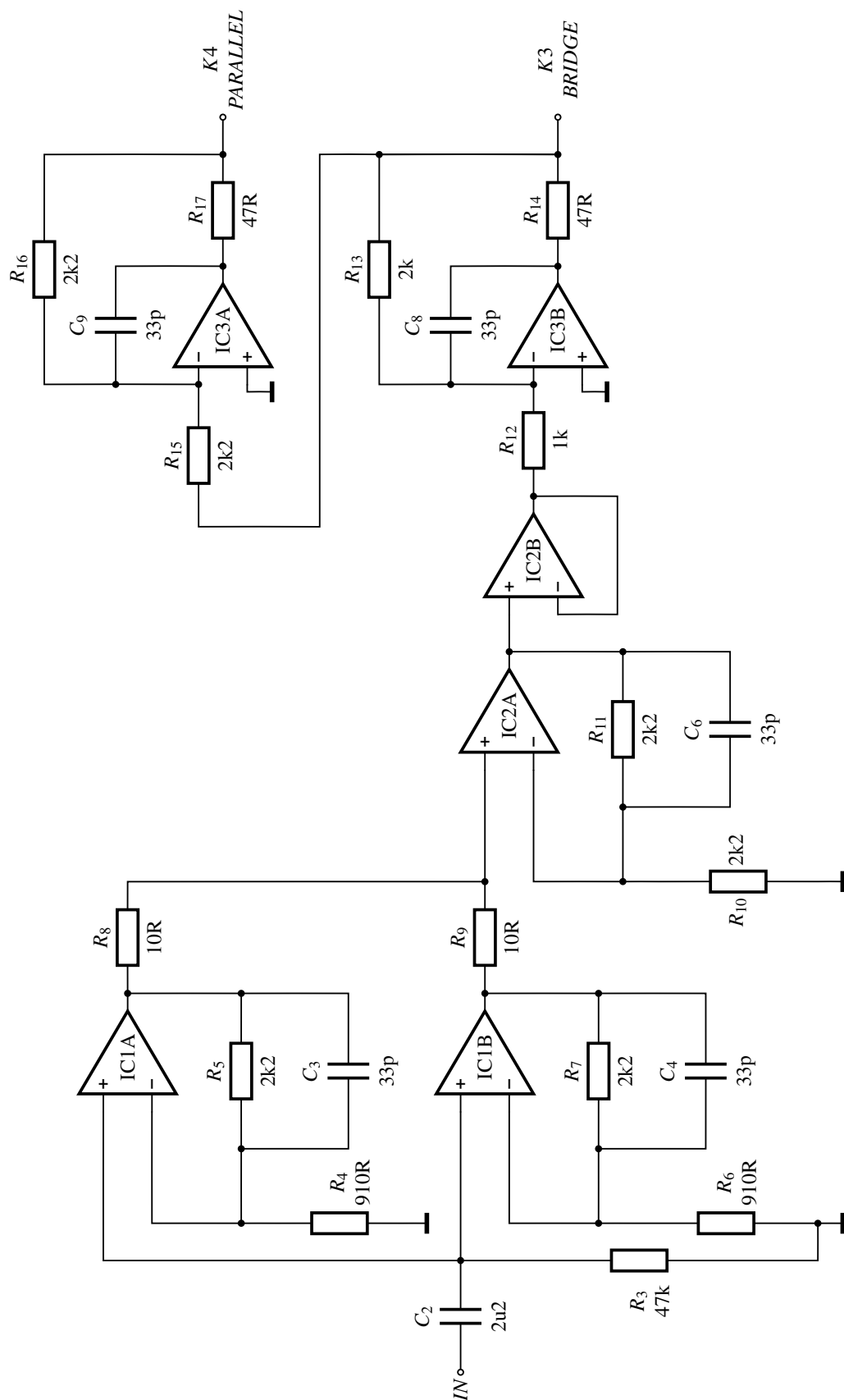


Figura 1.1: Esquemático do estágio de ganho.

O primeiro estágio é formado pelos amplificadores IC1A e IC1B, dando um ganho de 10.7 dB, as duas saídas são combinadas por R_8 e R_9 criando uma vantagem de 3 dB³, como no amplificador balanceado. O segundo estágio IC2A duplica a tensão, pois temos essencialmente

$$(1.2) \quad V_{\text{out}} = \left(1 + \frac{R_{11}}{R_{10}}\right) \cdot V_{\text{in}} = \left(1 + \frac{2k2}{2k2}\right) \cdot V_{\text{in}} = 2 \cdot V_{\text{in}},$$

donde o ganho em dB é

$$(1.3) \quad 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right) = 20 \cdot \log_{10} 2 \approx 6 \text{ dB}.$$

O ganho é menor para maximizar a retroalimentação negativa (*Negative Feedback*), porque agora o nível de tensão é mais alto.

IC2B é um seguidor de tensão, logo, seu ganho é unitário. Sua função é prevenir a impedância de entrada de 1 k Ω no final do estágio de ganho em IC3B de carregar a saída de IC2A, causando distorção. IC2B é menos vulnerável à carga, porque ela tem uma retroalimentação negativa máxima.

Em IC3B, no pino 6, em virtude dos amp-ops possuírem impedância de entrada muito alta, a corrente nas entradas dos amp-op são negligíveis. Portanto, idealmente, segue-se da lei de Kirchhoff dos nós a igualdade

$$(1.4) \quad \frac{V_{\text{in}}}{R_{12}} + \frac{V_{\text{out}}}{R_{13} + R_{14}} = 0,$$

ou seja,

$$(1.5) \quad \left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right| = \frac{R_{13} + R_{14}}{R_{12}} = \frac{2047}{1000} \approx 2,$$

logo o ganho em dB é aproximadamente

$$(1.6) \quad 20 \cdot \log_{10} 2 \approx 6 \text{ dB}.$$

Ele é usado no modo *shunt-feedback* para evitar a distorção de modo comum, resultante de sinais de altos níveis. Ele tem uma saída do tipo ‘impedância-zero’, com retroalimentação HF (*High Frequency*) via C_8 e LF (*Low Frequency*) via R_{13} . Desta maneira, o *crosstalk* é mantido no mínimo, enquanto mantém estabilidade com carga capacitiva.

A saída em K_3 está invertida em fase e pode ser usada para *Bridging*⁴.

IC3A é um estágio inversor de ganho unitário que corrige a fase do sinal. A saída também é do tipo ‘impedância-zero’.

1.2.4 O AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

O amplificador de potência consiste de trinta e dois 5532 dual amp-ops, logo, no total são 64 seções de amp-ops atuando como seguidores de tensão, com suas saídas reunidas por resistores de 1 Ω . Estes resistores combinados estão fora dos laços de retroalimentação dos 5532s, e você pode se perguntar: Qual o efeito que eles terão na impedância de saída do amplificador? Uma

³Isto trata-se do SNR *Signal-to-Noise Ratio*, a razão da potência do sinal útil com a potência do ruído. Ingenuamente, pode ser entendida como o quão limpo está o sinal.

⁴O mesmo que modo *Bridge* ou modo de operação *Bridged*.

baixa impedância de saída é sempre uma coisa boa a se fazer, mas não por causa do então chamado ‘fator de amortecimento’ (*Damping-Factor*), o qual é altamente não significativo devido ao fato que a bobina do alto-falante sempre predomina a resistência do circuito. O ‘fator de amortecimento’ é definido como a impedância da carga dividido pela impedância de saída do amplificador. Nós temos 64 resistores de $1\ \Omega$ em paralelo, dando uma impedância total de $1\ \Omega/64 = 0.0156\ \Omega$. Isto nos dá o fator de amortecimento hipotético de $8/0.0156 = 512$, o que é muito bom em quaisquer padrões. Em comparação, o cabeamento para o alto-falante possui mais resistência do que isso!

A saída dos amp-ops podem ser soldados diretamente na placa, a fim de diminuir os custos e dar uma melhor condução de calor do encapsulamento do amp-op às trilhas de cobre. Todavia o autor deste projeto decidiu usar soquetes de alta qualidade. Ter muitos amp-ops em paralelos pode ser um fardo para determinar falhas no circuito—se houver um amp-op ruim dentre os 32, então provavelmente você terá bastante trabalho para dessoldar e, para localizar o elemento defeituoso.

A fila de amp-ops são unidos pelos jumpers K_5 – K_{12} .

Existe uma *Output Choke* L_1 para estabilidade em cargas capacitivas, e *Catching Diodes* D_1 – D_2 para prevenir danos devidos aos transientes⁵ de tensão ao limitar a corrente em cargas reativas.

1.2.5 O RELÉ DE SAÍDA E SEU CONTROLE

Conforme mencionado, o relé de saída protege os alto-falantes contra falhas DC e dá uma partida suave (*Slow-On*), e um desligamento rápido (*Fast-Off*). Destarte, nenhum transiente é passado aos alto-falantes, tanto ao ligar o sistema, como ao desligá-lo. O relé é controlado pela fonte de tensão. Referindo-se à figura 2⁶, ao se ligar a fonte de tensão, R_{17} carrega C_{24} suavemente, atrasando o ligamento do amplificador. Em funcionamento, C_{21} é carregado e T_3 é acionado. Quando a tensão AC é removida, C_{21} descarrega rapidamente, desligando T_3 , logo, o diodo D_8 aciona os transistores T_4 e T_5 , os quais descarregam C_{24} e faz com que os contatos de saída do relé se abram imediatamente. Até mesmo uma breve interrupção na tensão AC resulta num atraso do ligamento completo. Normalmente T_4 e T_5 estão inativos e D_{15} não conduz, mas se uma falha DC aplicar uma tensão positiva ou negativa via R_{13} ou R_{14} , T_4 e T_5 são acionados e os relés são abertos subitamente para proteger os alto-falantes.

1.2.6 FONTE DE TENSÃO

1.2.7 ESCRUTÍNIO DO AMPLIFICADOR

O primeiro estágio é constituído pelos amplificadores IC1A/B, ambos amplificadores não inversores com ganho de

$$(1.7) \quad A = 1 + \frac{2200}{910} = \frac{3110}{910},$$

logo, o ganho em dB é

$$(1.8) \quad A_{dB} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{3110}{910}\right) \approx 10.674\text{ dB} \approx 10.7\text{ dB}$$

⁵Geralmente são picos ou impulsos elétricos indesejados de curta duração, causador de estalidos nos alto-falantes, e.g., no momento em que se liga e desliga o sistema de áudio.

⁶vide os artigos originais de Douglas Self da Elektor.

conforme mencionado no artigo. Como a corrente na entrada não inversora de IC2A é negligível, temos pela LKC

$$(1.9) \quad \frac{V_{IC1A(out)} - V_{IC2A(in)}}{R_8} = \frac{V_{IC1B(out)} - V_{IC2A(in)}}{R_9} = 0,$$

consequentemente

$$(1.10) \quad V_{IC1A(out)} = V_{IC1B(out)} = V_{IC2A(in)}.$$

Esta tensão é duplicada por IC2A, e novamente duplicada no final do estágio de ganho conforme (1.5). Logo, a tensão de entrada do estágio de ganho é amplificada em 12440/910 vezes. Por conseguinte, o ganho total em dB é de

$$(1.11) \quad A_{T(dB)} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{12440}{910} \right) \approx 22.7 \text{ dB},$$

em conformidade com os cálculos do artigo.

Nota-se no esquemático que são colocados em paralelo com a alimentação simétrica de cada CI, um capacitor de 100 pF. Estes capacitores filtram ruídos de alta frequência da fonte de alimentação, pois a qualidade do sinal de saída depende de uma alimentação extremamente cristalina, i.e., sem muito ruído. Também fornecem corrente necessárias para os transientes, que são, em geral, pulsos de corrente instantânea requeridos pelos amp-op, a fim de suprir uma variação abrupta e repentina na amplitude do sinal de entrada, e.g., em batidas.

Os resistores R_{32} e R_{33} de 10 Ω , servem para isolar IC5A e IC5B, prevenindo que os sinais provindos das saídas destes amplificadores interajam de forma destrutiva.

Sabe-se que um único ampop que compõe o amplificador dual NE5532 é capaz de alimentar uma carga de 500 Ω com a tensão de alimentação do ampop, digamos com uma margem de erro de 3 V, ou seja, $15.3 = 18.3 - 3$ V, i.e., em teoria, temos em único ampop uma corrente de saída de

$$\frac{15.3 \text{ V}}{500} = \frac{15.3 \text{ V}}{500\sqrt{2} \Omega} \approx 22 \text{ mA}_{\text{rms}}.$$

Se colocarmos em paralelo 64 destes ampops, temos pela lei de Kirchhoff dos nós, que num nó de confluência a corrente total é

$$I_T = 64 \cdot 22 \text{ mA}_{\text{rms}} \approx 1.38 \text{ A}_{\text{rms}}.$$

Em conformidade, isso dá uma potência teórica de

$$P_{\text{rms}} = \frac{64 \cdot 15.3^2}{1000} \approx 15 \text{ W}_{\text{rms}}$$

Conforme mencionado no artigo da Elektor. O propósito do nosso trabalho é testar esta configuração em paralelo, e atestar a validade desta técnica.

2

SIMULAÇÕES

Doravante, todos os diagramas de Bode dos subcircuitos que compõem o amplificador foram gerados pelo simulador **ngspice** e lidos pelo pacote **PGFPLTS** do **L^AT_EX**. Os esquemáticos foram produzidos pelo pacote **CircuitikZ** uma excelente ferramenta para este propósito. Na confecção destes diagramas usei as referências [1] e [2]; e o modelo de linguagem **ChatGPT** para sugestões de sintaxe de tais pacotes.

2.1 ENTRADA DESBALANCEADA

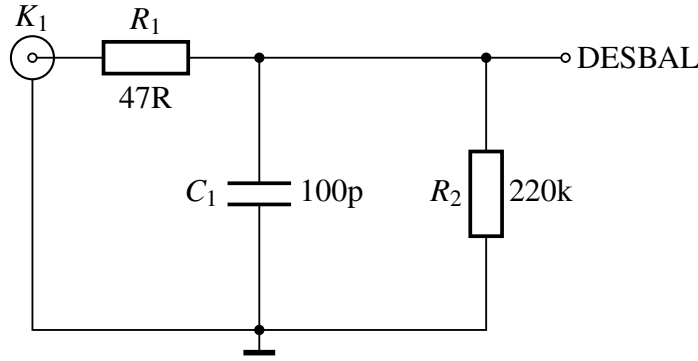


Figura 2.1: Esquemático da entrada desbalanceada.

Segue uma análise AC da saída da entrada desbalanceada (de 1 MHz até 100 MHz):
Reprisaremos a relação da entrada com a saída neste filtro, a saber,

$$(2.1) \quad V_{\text{out}} = \left| \frac{R_2 \| Z_{C_1}}{R_1 + R_2 \| Z_{C_1}} \right| \cdot V_{\text{in}} = \left| \frac{R_2}{\omega C_1 R_1 R_2 - j(R_1 + R_2)} \right| \cdot V_{\text{in}},$$

logo, o quadrado do ganho é

$$(2.2) \quad \left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right|^2 = \left| \frac{R_2}{\omega C_1 R_1 R_2 - j(R_1 + R_2)} \right|^2 = \frac{R_2^2}{z \bar{z}},$$

em que

$$(2.3) \quad z = \omega C_1 R_1 R_2 - j(R_1 + R_2),$$

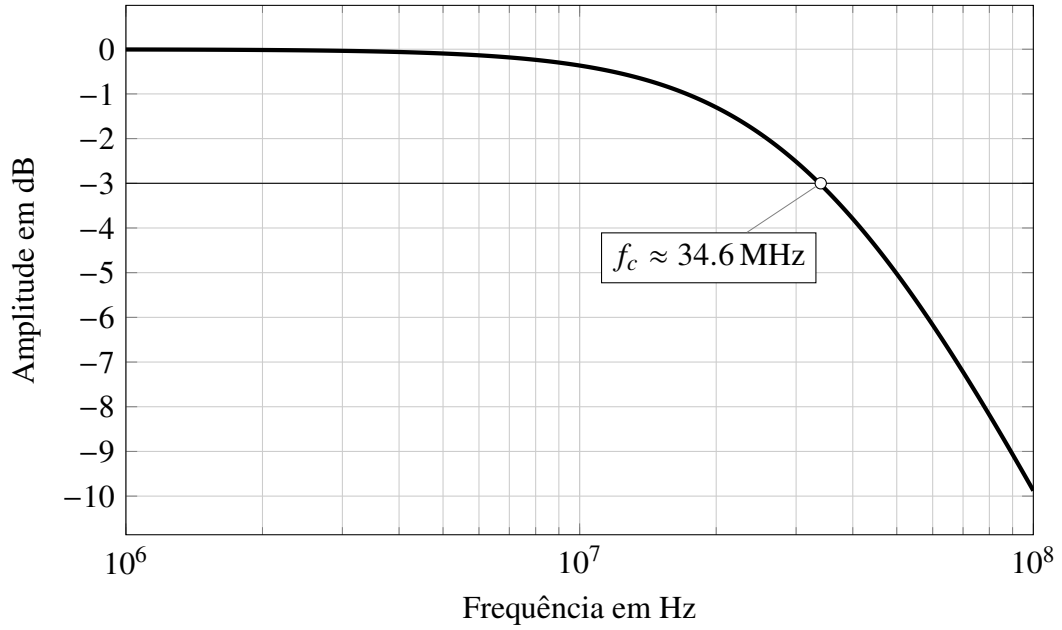


Figura 2.2: Análise AC da saída da entrada desbalanceada.

equivalentemente obtemos

$$(2.4) \quad \left(\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right)^2 = \frac{R_2^2}{(\omega C_1 R_1 R_2)^2 + (R_1 + R_2)^2}.$$

Não entraremos em detalhes, mas em contextos de engenharia elétrica/eletrônica é de costume usar a função transferência H , dada por

$$(2.5) \quad H(\omega) = \left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right|$$

de (2.4) segue-se

$$(2.6) \quad H_{\text{DESBAL}}(\omega) = \frac{R_2}{\sqrt{(\omega C_1 R_1 R_2)^2 + (R_1 + R_2)^2}}.$$

No contexto de filtros, o corte é definido como a frequência ω_c tal que

$$(2.7) \quad H(\omega_c) = \frac{1}{\sqrt{2}} H(0)$$

Portanto,

$$(2.8) \quad H_{\text{DESBAL}}(\omega_c) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Agora, fazendo

$$(2.9) \quad \Omega = \omega_c C_1 R_1 R_2 \quad \text{e} \quad \Sigma = R_1 + R_2,$$

temos de (2.6) e (2.8) que

$$(2.10) \quad \frac{R_2^2}{2\Sigma^2} = \frac{R_2^2}{\Omega^2 + \Sigma^2}$$

resolvendo para Ω^2 temos

$$(2.11) \quad \Omega^2 = \Sigma^2$$

donde

$$(2.12) \quad \omega_c = \sqrt{\frac{\Sigma^2}{(C_1 R_1 R_2)^2}} = \frac{R_1 + R_2}{C_1 R_1 R_2} \text{ (rad/s)}$$

em Hz temos

$$(2.13) \quad f_c = \frac{R_1 + R_2}{2\pi C_1 R_1 R_2} \text{ (Hz)}$$

Com auxílio duma calculadora obtemos

$$(2.14) \quad f_c \approx 34.6 \text{ MHz.}$$

2.2 ESTÁGIO DE GANHO

A seguir temos a simulação AC do estágio de ganho de 10 kHz a 100 MHz:

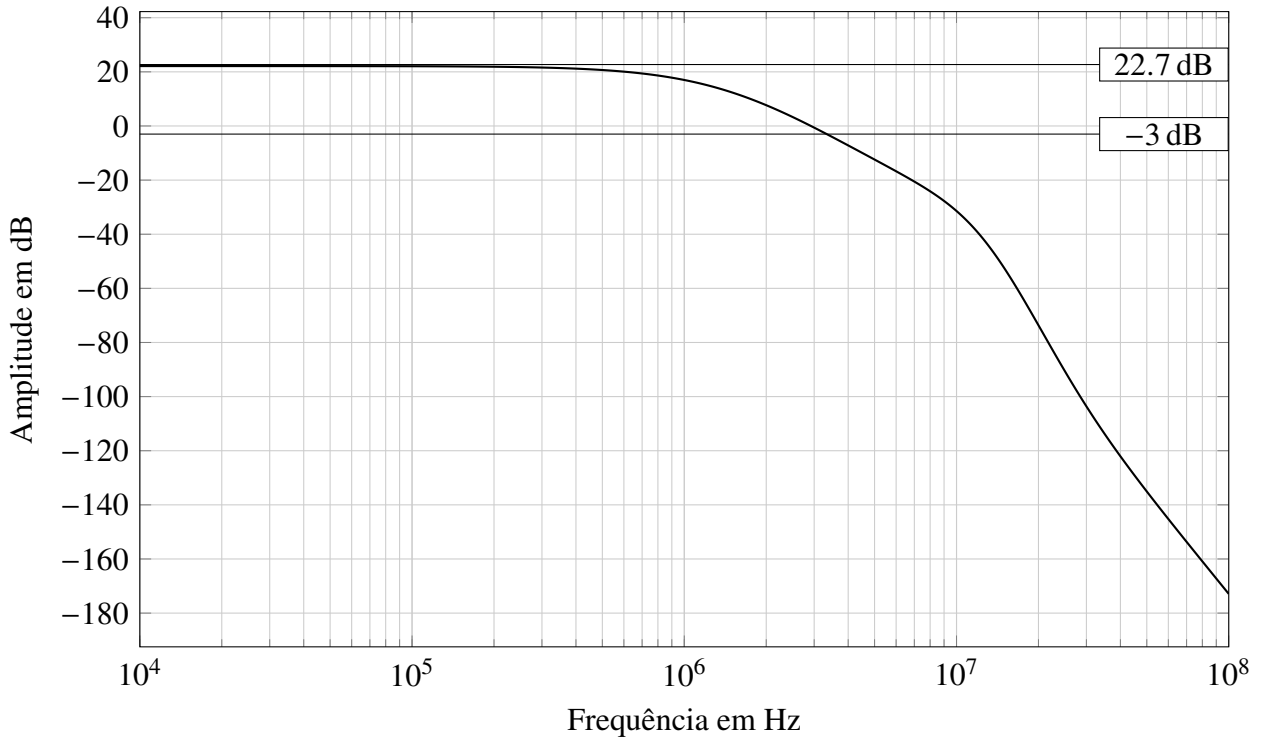


Figura 2.3: Análise AC da saída do estágio de ganho.

2.3 ESTÁGIO DE POTÊNCIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] REDAELLI, Massimo A.; LINDNER, Stefan; ERHARDT, Stefan; GIANNETTI, Romano. *CircuitikZ: version 1.8.2*. 2025. Disponível em: <https://br.mirrors.cicku.me/ctan/graphics/pgf/contrib/circuitikz/doc/circuitikzmanual.pdf>. Acesso em: 23 de novembro 2025.
- [2] TANTAU, Till. *The TikZ and PGF Packages: Manual for version 3.1.11a*. Lübeck: Institut für Theoretische Informatik, Universität zu Lübeck, 29 ago. 2025. Disponível em: <https://br.mirrors.cicku.me/ctan/graphics/pgf/base/doc/generic/pgf/pgfmanual.pdf>. Acesso em: 23 de novembro 2025.
- [3] HOROWITZ, Paul; HILL, Winfield; *The Art of Electronics*. 7. ed. New York: Cambridge University Press, 2016.
- [4] SELF, Douglas. *The 5532 OpAmplifier. Part 1: design philosophy and schematics*. Elektor, p. 14–17, out. 2010.
- [5] SELF, Douglas; GIESBERTS, Ton. *The 5532 OpAmplifier. Part 2: construction, bridged operation and test results*. Elektor, p. 24–27, nov. 2010.